

Documentación de Configuración y Auditoría: Zabbix 7.0 LTS

- **Identificador de Cambio:** ZBX-prod-20260916-ALERT-OPT
 - **Entorno:** Producción (prod - http://zabbix.mlccnet.local/)
 - **Versión de Zabbix Server:** 7.0.22 LTS
 - **Servidor MCP:** initMAX Zabbix MCP Server (http://127.0.0.1:8080/mcp)
 - **Token de Acceso MCP:** ***REDACTED***
 - **Fecha de Ejecución:** 16 de Septiembre de 2026
 - **Zona Horaria:** America/Argentina/Buenos_Aires (ART UTC-3)
 - **Rol:** Ingeniero Principal de Observabilidad & SRE
 - **Estado Global:** APLICADO Y VALIDADO EN PRODUCCIÓN
-

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto (Fases 1 a 4)

El presente proyecto tuvo como objetivo principal eliminar los puntos únicos de falla (SPOF), el acoplamiento rígido por entidades hardcodeadas y las fuentes crónicas de ruido operativo en la plataforma de monitoreo **Zabbix 7.0 LTS**.

Fases Implementadas:

1. Fase 1: Desacople de Alertas y Creación de Grupos de Guardia (RBAC)

- Se crearon 3 grupos de usuarios funcionales (Alertas-Guardia-P1 , Alertas-NOC-Redes , Alertas-SRE-Plataforma) con permisos de lectura granulares sobre 27 host groups de infraestructura.
- Se refactorizó la acción crítica **TG-P1-Crítico** (ID 8), inyectando la condición obligatoria `Problem is not suppressed` y reorientando las notificaciones y recuperaciones hacia el grupo de guardia en lugar del usuario individual `Admin`.

2. Fase 2: Taxonomía de Tags Operacionales y Refactorización de Acciones P2

- Se aplicaron tags operacionales (team , tier , component) sobre los hosts críticos previamente hardcodeados (Switches Core, Base de Datos SQL, UPS y Servidores de Infraestructura).
- Se refactorizó **TG-P2-Redes** (ID 9), eliminando 4 switches Core hardcodeados y reemplazándolos por evaluación lógica de tags (team: redes AND tier: core).
- Se refactorizó **TG-P2-Plataforma** (ID 10), eliminando el servidor SQL hardcodeado, filtros de texto regex (`MSSQL$`) y 4 triggers individuales de UPS, reemplazándolos por tags (team: plataforma , team: dba , component: ups).

3. Fase 3: Refactorización de TG-P3-Preventivo y Diagnóstico de Causa Raíz de Flapping

- Se refactorizó **TG-P3-Preventivo** (ID 11), erradicando 6 triggers individuales hardcodeados (temperatura y NTP) y filtros de texto frágiles (`Space is low` , `No SNMP data`), migrándolos a tags técnicos estándar de Zabbix (scope: capacity y scope: notice).

- Se diagnosticó la causa raíz del flapping permanente en el proceso Zabbix Server (Utilization of unreachable poller processes over 75%, trigger 13485), identificando exactamente 11 endpoints con timeout continuo.

4. Fase 4: Mitigación de Flapping y Contención LLD en Switches de Acceso

- Se deshabilitó el host fuera de servicio SRO-APP04 (ID 10783, status: 1), liberando la cola de reintentos del agente inalcanzable.
 - Se configuró la macro contextual de host {\$ZABBIX.SERVER.UTIL.MAX:"unreachable poller"} = 90 en Zabbix server (ID 10084, hostmacroid 8308), tolerando la latencia de túneles VPN satelitales sin disparar falsas alarmas.
 - Se contuvo el ruido de 96 interfaces de acceso en switches HP Comware (SRO-E02-PB00-ACC01 y SW Ed Gris PB) mediante la jerarquía de macros {\$IFCONTROL}, silenciando puertos de puestos de trabajo y manteniendo bajo vigilancia estricta el 100% de los uplinks y enlaces troncales LAG.
-

2. Diagrama de Arquitectura y Flujo de Alertas

flowchart TD

```
subgraph Capa1["CAPA 1: INFRAESTRUCTURA & TAGS"]
    FW["Perímetro FortiGate<br/><i>group: FortiGate / SD-WAN</i>"]
    CORE["Switches Core & Distribución<br/><i>team: redes | tier: core</i>"]
    SRV["Servidores & UPS<br/><i>team: plataforma</i>"]
    DB["Base de Datos SQL Server<br/><i>team: dba | SRO-SQL01</i>"]
end

subgraph Capa2["CAPA 2: MOTOR DE ACCIONES ZABBIX 7.0"]
    direction TB
    SUPP["<b>Filtro Obligatorio:</b><br/>Problem is not suppressed"]
    P1["<b>TG-P1-Crítico (ID: 8)</b><br/>Severity >= High"]
    P2N["<b>TG-P2-Redes (ID: 9)</b><br/>Severity = Average + Tags Redes"]
    P2P["<b>TG-P2-Plataforma (ID: 10)</b><br/>Severity = Average + Tags Plat/DBA"]
    P3["<b>TG-P3-Preventivo (ID: 11)</b><br/>Severity = Warning + Tags Capacity/Notice"]
end

subgraph Capa3["CAPA 3: USER GROUPS & DESPACHO RBAC"]
    G1["<b>Alertas-Guardia-P1</b><br/><i>usrgrpid: 15 (27 Host Groups)</i>"]
    G2["<b>Alertas-NOC-Redes</b><br/><i>usrgrpid: 16 (Redes & P2P)</i>"]
    G3["<b>Alertas-SRE-Plataforma</b><br/><i>usrgrpid: 17 (OS, DB, UPS)</i>"]
    TG["<b>Canal Telegram_Test</b><br/><i>mediatypeid: 71</i>"]
end

%% Conexiones Capa 1 -> Capa 2
FW -->|"Disaster / High"| P1
CORE -->|"Average"| P2N
SRV -->|"Average"| P2P
DB -->|"Average (DB)"| P2P
DB -->|"Warning (Capacidad)"| P3
SRV -->|"Warning (Avisos)"| P3

%% Inyección de filtro
SUPP --> P1
SUPP --> P2N
SUPP --> P2P
SUPP --> P3

%% Conexiones Capa 2 -> Capa 3
P1 ==>|"Paso 1 Inmediato"| G1
P2N -->|"Escalamiento NOC"| G2
P2P -->|"Escalamiento SRE"| G3
P3 -->|"Avisos Preventivos"| G2
P3 -->|"Capacidad Preventiva"| G3

%% Conexiones Capa 3 -> Telegram
G1 ==>|"Alerta Crítica P1"| TG
G2 -->|"Alerta Redes P2"| TG
G3 -->|"Alerta Plataforma P2"| TG
```



Figura: Topología de Arquitectura y Flujo de Alertas Zabbix 7.0 LTS (Archify Showcase)

3. Métricas Comparativas de Impacto

Métrica de Observabilidad	Línea Base (Auditoría)	Estado Final Optimizado	Variación / Impacto
Problemas Activos Globales	185	169	-16 problemas (-8.6%) en primera medición
Triggers Hardcodeados en Actions	10	0	-100% (erradicación total de acoplamiento)
Hosts Hardcodeados en Actions	5	0	-100% (migración a tags y host groups)
Filtros Frágiles por Texto (Regex)	3	0	-100% (reemplazados por metadatos nativos)
Actions con Control de Supresión	0 de 4 (0%)	4 de 4 (100%)	Cobertura total de ventanas de mantenimiento
Destinatarios de Notificación	Usuario individual Admin	3 User Groups funcionales	Eliminación completa del Single Point of Failure
Alarmas Falsas de Pollers / Día	~48 ciclos (cada 15 min)	0	Estabilizado con macro contextual al 90%
Eventos Flapping Link Down / Día	>20 eventos de puestos	0 en puestos de acceso	Contenido mediante <code>{ \$IFCONTROL }</code> en switches